5. Az ókorban semmilyen eszköz nem volt arra, hogy a lelet korát megállapítsák. Ma a radiokarbon (C14) módszert használják erre a célra. Nagyobbrészt hogyan került a radioaktív szén a mamut csontjaiba?

A) Belégzés útján a levegő szén-dioxid tartalmából.
B) Az elfogyasztott növények szerves anyagaiból.
C) A Nap ultraibolya sugárzásának hatására a bőrében keletkezett.
D) Az állat pusztulása után a radioaktív sugárzás hatására.
E) Az állat pusztulása után a lebontó szervezetek anyagcseréje miatt.

6. Két élőlény rendszertani rokonsági fokának megállapítására ma kiterjedten használják a biokémiai összehasonlító módszereket is. Megfelelő módon a kihalt állatok csontjaiból is gyűjthető értékelhető mennyiségű anyag. Mit hasonlítanak össze egy ilyen eljárás során?

A) A kétféle csont szervetlen anyagainak összetételét.
B) A kétféle csontból nyert fehérjék molekulatömegének hasonlóságát.
C) A kétféle csontból nyert DNS bázissorrendjének hasonlóságát.
D) A kétféle csontból nyert fehérjék aminosavainak hasonlóságát.
E) A kétféle csontból nyert DNS nukleotidjainak hasonlóságát.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

VII. A cisztás fibrózis 7 pont

A cisztás fibrózis örökletes genetikai betegség. Hazánkban négyezer emberből 1–2 beteg, míg 4–5 százalékunk hordozza a betegséget. A betegség hátterében álló kóros gént 1986-ban találták meg a 7. kromoszóma hosszú karján.
A betegség testi kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődik. A betegség "lényege" az, hogy a génkárosodás miatt a kloridion és a víz a mirigyekbe nem vagy alig jut át, így a képződött váladék besűrűsödik, ezáltal a szervekből nem tud rendesen kiürülni, mintegy dugót képez.…
…Erre a betegségre a csecsemőkor második felétől egyre gyakoribb felső és alsó légúti fertőzések (hörghurut, tüdőgyulladás) hívják fel az orvos figyelmét. A légutakban termelődő nyák sűrű, nehezen tud távozni, a nyákon a baktériumok könnyen elszaporodnak, így állandó gyulladást hozva így létre… A másik gond a hasnyálmirigyben a váladék besűrűsödése.

http://www.webbeteg.hu alapján

1. Mely állítások igazak a cisztás fibrózisról? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

A) A beteg székletében emésztetlen táplálék található.
B) Tünet lehet kisgyermekeknél a növekedésben való elmaradás.
C) A beteg kórósan elhízik.
D) Hazánkban kb. 7–8000 ezer beteg él.
E) A betegnek szüksége lehet gyakori és hosszú ideig tartó antibiotikum-szedésre.
F) A légutakban elszaporodó baktériumok okozzák.

2. Egy egyensúlyinak tekinthető populációban 1:1700 a betegség előfordulásának gyakorisága.
   a) Mekkora itt az egészséges és a hibás allél gyakorisága?

   b) Hány % valószínűséggel születik ebben a populációban két egészséges embernek beteg gyermeke? *Válaszai csak a levezetéssel, számolással együtt fogadhatók el!* (2 pont)

3. A tapasztalat szerint a cisztás fibrózist hordozók nagyobb eséllyel élnek túl súlyos hasmenésekkel járó járványokat. Ha a populációban hosszabb időn keresztül tartó kolera – súlyos hasmenéssel járó betegség – járvány lépne fel, hogyan változna meg a recesszív allél gyakorisága?

   ……

1.	2.	3.	Összesen

VIII. A homeosztázis fenntartása 11 pont

Egy vizsgálat során két, egészséges, nagyjából egyforma tömegű és egyformán táplált kísérleti állatnak 1 liter folyadékot adtak be vénásan. Az első kutya 1 liter vizet, a második kutya 1 liter 0,9% tömegszázalékos NaCl-oldatot kapott. Ez utóbbi úgynevezett fiziológiás sóoldat ozmotikus koncentrációja megegyezik a vérplazmáéval. Ezután katéter segítségével folyamatosan mérték a percenként képződött vizeletmennyiséget. A vizsgálat eredményét mutatja a következő grafikon.

